

Cross-Protocol Observation for Intrusion Detection in EV Charging Systems: A Controlled Evaluation Across ISO 15118 and OCPP

Anonymous Author(s)

Paper submitted for double-blind review

Abstract—An electric vehicle charging session is described twice: by ISO 15118 between the vehicle and the charging station, and by OCPP between the station and the management system. Because the two protocols are standardized and deployed independently, existing intrusion detection monitors each channel in isolation and cannot observe attacks in which every message stays well-formed while the correspondence between the channels is broken—a class we term cross-protocol boundary attacks. We observe ISO 15118 plaintext inside the charging station together with OCPP, map both onto a Common Event Model on a shared time axis, and partition the same data into single-channel and cross-protocol observation scopes with an identical decision unit and labels, so that performance differences are attributable to observation scope alone. In an EVerest software-in-the-loop testbed, our central case is OCPP report forgery: forging the report’s existence or timing leaves a single-channel anomaly detectable by simple rules, whereas forging only the reported values—scaling the metered current, power, and energy, or lowering the reported state of charge while ISO 15118 still carries the true values—keeps every channel internally consistent and is exposed only by comparing the ISO ground truth against the OCPP report. Power-value manipulation and ID-token spoofing are likewise detectable within a single channel. We thus position cross-protocol observation as a necessary condition for the value-forgery class that single-channel observation cannot reach in principle.

Index Terms—electric vehicle charging, cross-protocol analysis, intrusion detection, ISO 15118, OCPP 2.0.1, anomaly detection

I. INTRODUCTION

전기차 충전 시스템은 전기차(EV)–충전기(EVSE) 간 통신을 규정하는 ISO 15118과 EVSE–충전 관제 시스템(CSMS) 간 통신을 규정하는 OCPP라는 두 이중 채널로 구성된다. 두 프로토콜은 서로 다른 표준화 기구가 관리해 설계 목표와 계층이 다르지만, 하나의 물리적 충전 세션을 각자의 시점에서 기술한다는 점에서 근본적으로 얹혀 있다. 또한 각 채널은 이미 실제 공격의 대상이 되어 왔다.

Southwest Research Institute는 ISO 15118의 SLAC(Signal Level Attenuation Characterization) 과정에서 신호감쇠 측정 값을 조작해 EV–EVSE 통신을 탈취하는 결함을 발견하였다. 이를 시뮬레이션으로 검증한 뒤 실차와 실제 충전기로 재현하였으며, 이 결함은 CVE-2025-12357로 등록되어 미국 CISA 보안권고문(ICSA-25-303-01)의 근거가 되었다 [1]. 같은 시기 Oxford 대학 연구팀은 실배치 CCS 충전기 69대 중 41대(약 59%)에서 ISO 15118 물리계층에 쓰이는 HomePlug GreenPHY 모델의 설정 취약점을 확인하였다. 연구팀은 이를 이용해 하드웨어 교체가 필요한 수준으로 충전기를 영구 무력화할 수 있음을 실증하였다 [2].

공격이 두 채널 간 일관성, 즉 같은 세션이 양쪽에서 같은 값으로 보고되어야 한다는 제약을 위반한다면, 각 채널을 아무리 정밀하게 관찰해도 그 내부에서는 드러나지 않는다. 이는 가설이 아니라 이미 실증된 공격 경로이다. 산업계 위험 분석에 따르면, 충전소–CSMS 등록 절차의 상호인증(mTLS)이 불충분할 경우 공격자는 충전소 인증서를 탈취해 충전소를 사칭할 수 있다. 이를 통해 ISO 15118 측 Plug&Charge 인증까지 무력화할 수 있으며 [3], 이 시나리오는 실제 충전소 하드웨어를 이용한 릴레이 공격으로 재현되었다 [4]. 다만 이 공격은 인증서 발급·검증(PKI) 절차 자체를 침해하므로, 충전기 내부에서 애플리케이션 계층 메시지만 관측하는 본 연구의 범위 밖이다 (§III-A 참조).

본 연구는 이 구조적 공백을 겨냥한다. 두 프로토콜은 하나의 세션을 공유하지만, 각 채널의 내부만으로는 그 관계가 드러나지 않는다. 이에 ISO 15118과 OCPP 2.0.1을 상관된 신호로 함께 관측하고, 교차 프로토콜 관측이 어떤 조건에서 이득을 주는지 통제된 방식으로 규명한다. 본 논문의 기여는 다음과 같다.

- 충전기 내부에서 관측한 ISO 15118 평문과, 충전기 내부 또는(공격이 여러 충전 지점에 걸치는 경우) CSMS 측에서 관측한 OCPP 메시지를 동일한 시간 축으로 정렬하는 공통 이벤트 모델(Common Event Model)을 제시한다.
- 데이터·판정 단위·라벨은 고정하고 관측 범위(ISO 단독, OCPP 단독, 단순통합, 대응관계 feature 포함 통합)만 변수로 둔 평가 설계를 통해, 성능 차이를 관측 범위 자체의 효과로 귀속시킨다.
- 동일 공격군(OCPP 보고 위조) 안에서 보고의 존재·시점을 위조하는 형태는 단일 채널로 탐지된다. 반면 값만 위조하는 형태(계측값·SoC)는 각 채널이 스스로 일관되어 교차 관측으로만 탐지됨을 실증한다. 이로써 단일 채널로는 원리적으로 닿지 못하는 공격 부류에 교차 프로토콜 관측이 필수적임을 보인다.

II. RELATED WORK

A. Single-Protocol IDSs and Attack Types

전기차 충전 인프라의 초기 침입 탐지 연구는 범용 네트워크 트래픽(IoT-23, CICIDS2018, Edge-IIoTset 등)을 학습해 DDoS·DoS를 분류했으나 [5]–[7], 충전 프로토콜 고유의 메시지 의미를 반영하지 못한다. 실충전기 데이터 기반 온라인·경량(TinyML) 탐지 [8], [9]도 정찰·서비스 거부 등 네트워크 수준 공격에 머물러 응용계층 메시지 간 의미적 일관성은 다루지 않는다.

OCPP 응용계층을 직접 분석한 연구로 Dalamagkas 등 [10](OCPP 1.6의 충전 프로파일 조작·충전 거부·플러

당·무단 접근, 연합학습)과 Rahman 등 [11](OCPP 2.0.1의 SoC 위조, One-Class SVM)이 있으나, 모두 OCPP 통신에만 의존하고 ISO 15118 메시지는 활용하지 않는다. ISO 15118 대상 연구는 제한적이며, Porter 등 [12]의 다운그레이드 방어는 탐지가 아니라 프로토콜 설계 차원의 대책이다.

이중 프로토콜을 함께 본 연구로 Park 등의 SMDEV [13]가 있다. EVSE가 두 프로토콜을 모두 관측할 수 있음에 착안해 명세 기반 행위 규칙을 UPPAAL로 검증하고 일부 규칙은 두 프로토콜의 인증 상태를 함께 본다. 그러나 동일 세션에서 두 프로토콜이 보고하는 대응 필드의 값을 직접 상호 대조하지는 않아, 각 메시지가 개별적으로 유효하면서 두 채널 사이의 값 불일치로 나타나는 공격은 다루지 못한다. 본 연구는 이처럼 각 프로토콜 내부 규칙은 지키면서 프로토콜 간 값·상태 대응을 훼손하는 공격을 cross-protocol boundary attack으로 정의하고, 두 프로토콜 대응 값의 직접 대조를 탐지 규칙으로 정식화·실증한다는 점에서 기존 연구와 구별된다.

B. Cross-Protocol Detection in Other Domains

교차 프로토콜 접근은 다른 도메인에서 연구되어 왔다. VoIP IDS인 SCIDIVE [14]는 SIP(통화 제어)와 RTP(미디어) 상태를 함께 고려하는 규칙을 정의했고, 차량 네트워크의 AutoGuard [15]는 Automotive Ethernet의 TSN·CAN-over-UDP·SOME/IP를 하나의 표현으로 통합 분석하는 multi-protocol, cross-layer IDS를 제안했다. 그러나 전기차 충전에서 ISO 15118과 OCPP가 동일 세션에 나타내는 의미적 대응 값·이벤트를 직접 대조해 이상을 탐지하는 문제는 충분히 다뤄지지 않았다.

C. Lack of Semantically Aligned Cross-Protocol Datasets

공개 데이터셋도 특정 구간에 치우쳐 있다. CICEV2023 [16]은 EV 인증 DDoS를, Federated OCPP 1.6 [17]과 OCPP 중심 테스트베드 [18]은 OCPP 단독을 다룬다. 두 구간을 모두 담은 CICEVSE2024 [19]조차 정찰·DoS·백도어 등 네트워크·호스트 수준 위협에 집중해, 동일 세션에서 ISO 15118과 OCPP의 대응 메시지 필드를 연결하거나 값 불일치를 경계 공격으로 라벨링하지 않는다. 본 연구는 두 프로토콜 메시지를 시간 정렬해 함께 관측하고, 값 불일치 공격을 통제 주입한 새로운 라벨링 데이터셋을 구축한다.

III. METHOD

A. Observation Point and Threat Model

왜 충전기 내부인가. 두 프로토콜을 함께 관측하려면 ISO 15118 평문이 필요한데, 이는 충전기가 대화의 종단이자 TLS 암호화와 전력선(PLC) 물리계층 특성상 충전기 내부에서만 확보된다. 따라서 ISO 15118은 충전기 내부에서, OCPP는 충전기 내부(A1, A3) 또는 공격이 여러 충전 지점에 걸치는 경우(A2) CSMS 측 로그에서 관측한다. 본 연구는 관측과 판정을 분리한다: 관측기는 두 메시지를 CEM으로 정규화해 세션 식별자와 함께 전달하고, 교차 대조 규칙의 판정은 충전기 밖(CSMS 측 또는 격리된 구성요소)에서 수행한다. 외부 관측이 불리한 것은 세션 짝짓기가 *원리적으로* 불가능해서가 아니라 위 물리 제약 때문이며, 충전기가 식별자와 함께 ISO 이벤트를 전달하면 짝짓기는 성립한다. 이 분리 덕분에 충전기를 장악한 공격자(A1·A3)도 관측기 무결성이 유지되는 한 판정 엔진을 직접 무력화하지 못한다. 관측은 EVest

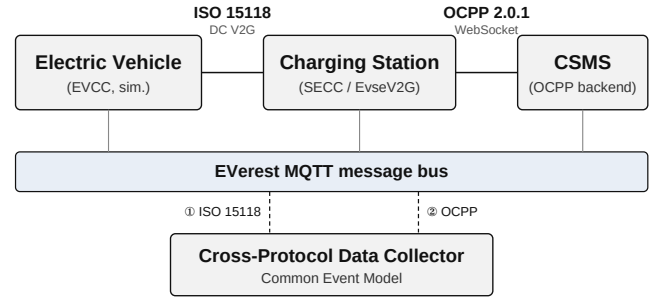


Fig. 1. Everest SIL testbed with ISO 15118 and OCPP 2.0.1 observation points.

의 MQTT 버스(everest/)를 구독해 SECC 측 ISO 15118 V2G와 CSMS 측 OCPP 메시지를 해석된 형태로 동시에 수집한다(그림 1).

위협 모델. 대상 공격은 A1(충전 전력 조작), A2(ID 토큰 스푸핑), A3(OCPP 보고 위조·억제)이며, 모두 신뢰 경계 안 쪽이거나 신뢰된 주체를 사칭하는 공격자를 가정한다. A1은 침해된 충전기가 전력·상태 단일 필드 하나를, A3는 침해된 충전기가 OCPP 보고를 조작하되 위조 대상이 보고의 존재·시점(종료 보고 위조 또는 계속 보고 억제)인 형태와 보고의 값(계속값·SoC를 OCPP로만 축소 보고)인 형태로 나뉘며, A2는 탈취한 유효 idToken을 rogue 충전기로 CSMS에 재사용(replay)한다(토큰·인증서 자체는 위조하지 않음). 공격자는 grey-box(프로토콜 규격은 알되 탐지 모델 파라미터는 모름)이며, TLS·PLC를 파훼하지 않고 충전소-CSMS 인증서(PKI) 절차 침해(§I의 mTLS·Plug&Charge 릴레이)는 범위 밖이다. 관측기는 판정 엔진과 분리된 신뢰 기반으로 원본 기록의 무결성이 보장된다고 가정한다. 조작을 단일 필드·단일 지점으로 최소화한 것은 하한 논증이며, 이 최소 조작으로 우회가 성립하면 더 강한 공격자도 재현할 수 있다. 이 침해-충전기 가정의 현실성은 실배치 CCS 충전기 69대 중 41대에서 PLC 모델 설정 취약점이 확인된 사례로 뒷받침된다 [2]. 본 SIL에서 A1·A3는 값·명령이 수용된 이후의 효과를 내부 버스 주입으로 재현하고(수용 이전의 TLS·인증·파서 단계는 평가 대상이 아님), A2는 rogue OCPP 클라이언트의 토큰 재사용으로 재현하되 탈취 단계는 가정한다.

B. Common Event Model

교차 프로토콜 분석을 검증하려면 두 프로토콜을 동일 시간축에 담은 데이터가 필요하다. 본 연구는 SECC 측 ISO 15118 V2G, CSMS 측 OCPP, 세션 상태 이벤트를 공통 이벤트 모델(Common Event Model, CEM)로 변환해 1초 단위 메시지-타입 카운트로 집계한다. 한 레코드는 123개 필드다: ISO 15118 36개(iso15118_*), OCPP 64개(ocpp_*), 세션 상태 21개(common_*), 그리고 타임스탬프·라벨. 전류·전압·SoC 같은 연속값은 카운트에 포함되지 않고 별도 경로로 처리된다(§III-E). 필드가 프로토콜별로 분리돼 있어 동일 데이터에서 ISO 단독·OCPP 단독·통합(교차 일관성 feature 포함) 세 관측 범위를 구성하며, 판정 단위와 라벨이 같고 관측 범위만 달라 성능 차이를 관측 범위 자체의 효과로 귀속할 수 있다. A2는 통합을 단순 결합(concat)과 교차 feature 포함(cross)으로 다시 나뉘, 채널 결합과 대응관계 계산의 효과를 분리한다.

TABLE I
DETECTION RULES USED IN THIS STUDY. RT07'S OPERATIONAL
RULE-BASED DETECTOR APPROXIMATES THIS ISO-REFERENCING
DEFINITION WITH AN OCPP-ONLY PROXY; SEE §III-E.

Type	Rule	Compared events/fields	Threshold
Timing	RT01	CP State B → Preparing	≤ 2 s
Timing	RT04	TransactionEvent(Started).response → Charging	≤ 3 s
Timing	RT05	MeterValues interval deviation	± 5 s
Timing	RT07	TransactionEvent(Ended) w/o ISO Stop	any occ.
Timing	RT08	SessionStopRes → Available	≤ 3 s
Timing	RT09	idToken active-window overlap across tx-ids	any overlap
Value	RV01	EVTargetCurrent vs Current.Import	$\pm 10\%$
Value	RV02	EVTargetVoltage vs Voltage	$\pm 5\%$
Value	RV03	EVSEPresentVoltage vs Voltage	$\pm 2\%$
Value	RV04	EVSEPresentCurrent vs Current.Import	$\pm 2\%$
Value	RV05	Power vs EVSEMaxPower	$\times 1.05$
Value	RV06	EVSoC vs MeterValues.SoC	± 3 pp

C. Detection Rules

탐지 규칙은 두 계열이다. 타이밍 규칙(RT01–RT09)은 ISO 15118과 OCPP 사이 선후행 이벤트의 시간 간격 또는 상태 중첩을, 값 일치 규칙(RV01–RV06)은 동일 세션에서 ISO와 OCPP가 보고하는 값이 오차 이내로 일치함을 규정한다. RT05 · RT07은 A3의 존재 · 시점 위조, RT09는 A2, RV04 · RV06은 A3의 값 위조(A3-MV/SC)의 공격 정의와 직접 대응하며, 나머지 규칙은 통합(cross) feature의 재료로도 쓰인다. 규칙은 공격의 이름이 아니라 공격이 위반하는 대상이며, 공격은 항상 별도의 이름(§III-D)으로 지칭한다.

RV01 · RV02는 요청값(EVTargetCurrent/Voltage)과 실측값을 비교하므로, 램프업이나 전력 제한으로 실측이 목표에 미달하는 정상 구간의 과도적 편차를 위반으로 오판할 수 있다. 이를 막기 위해 두 규칙은 CurrentDemand 루프가 정상상태에 진입한 이후 구간만 평가한다. 표 I는 본 연구가 사용하는 규칙 부분집합이다.

D. Attack Design

본 연구는 A1, A2, A3 세 공격을 다루며 각각 교차 관측에서 다른 역할을 한다(표 II). A1은 조작 필드에 따라 필요성이 갈리는 조건부 필요성, A2는 단일 채널로는 제한적이나 시간 집계 · 대응 계산을 함께 적용하면 개선되는 사례(개선이 교차 관측 자체에서 오는지는 §IV-B에서 분리 검증)다. A3(OCPP 보고 위조)는 본 연구의 핵심 사례로, 무엇을 위조하느냐에 따라 교차 관측의 필요성이 갈린다: 보고의 존재 · 시점을 위조하는 형태(A3-ST/MB)는 단일 채널로 이미 충분하지만, 보고의 값을 위조하는 형태(A3-MV/SC)는 각 채널이 스스로 일관되어 교차 관측으로만 탐지된다.

A1 (충전 전력 조작). EVerest 내부 MQTT 버스(al_mqtt_inject.py)에 주입해, TLS 복호화 이후 발행되는 토픽의 전력 관련 값을 위조한다. 설계측은 강도가 아니라 조작 대상 필드이며 필드별로 공격을 정의한다: 목표전류(A1-TC), 목표전압(A1-TV), 실측전압(A1-PV), 실측전류(A1-PC), 공급상한(A1-PL), 잔량(A1-SC). 초기 파일럿은 A1-TV · A1-PC · A1-SC 45세션(2배치), 이후 저장도 재실험(§IV-B)에서 나머지 3종을 추가해 6종으로 확장하였다. 조작 값 자체는 ISO 15118 메시지로써 정상 형식이며, OCPP 실측과 대조할 때에만(RV01–RV06 위반) 불일치가 드러난다.

TABLE II
ROLE OF EACH ATTACK IN THE CROSS-PROTOCOL EVALUATION.

공격	노리는 채널	단일 채널 탐지	교차 관측 역할
A1 전력 조작	양쪽	필드별 상이 [†]	조건부 필요 (§IV-B)
A2 ID 토큰 스푸핑	OCPP	부족 [‡]	부분적 개선 (§IV-B)
A3-ST/MB 존재 · 시점 위조	OCPP	거의 완벽	불필요
A3-MV/SC 값 위조	OCPP	불가	필수 (§IV-B)

[†]A1-PL은 저장도에서 저하, 나머지는 소표본 전장효과로 판별 불가

[‡]단일 채널 ML 기준; RT09 규칙을 원본 로그에 직접 적용하면 F1 0.976(§IV-B)

A2 (ID 토큰 스푸핑). mock CSMS(csms_ocpp201.py)가 idToken의 동시 세션을 검사하지 않고 모든 Authorize를 승인하는 설정으로, 동시 트랜잭션을 차단하지 않는 실제 사례(CVE-2023-49957) [20]를 모사한다. 공격자는 탈취한 유효 idToken을 rogue 충전기에서 재사용해 정상 세션과 동시에 두 번째 인가를 받는다. 5라운드 각 3600초에서 17,988개 초 단위 레코드(공격 992)를 얻었다. 대조 단위는 세션 1:1 짝짓기가 아니라 동일 시간창의 fleet OCPP 활동과 정상 충전기 ISO 활동을 함께 집계한 시간창 단위이며, rogue 트랜잭션에는 대응 ISO 세션이 없어 §III-E의 transactionId 매칭은 적용되지 않는다.

A3 (OCPP 보고 위조). A3는 위조 대상에 따라 두 형태로 나뉜다. 존재 · 시점 위조(A3-ST/MB)는 MQTT 버스에서 OCPP 보고를 위조(A3-ST) 또는 억제(A3-MB)한다. A3-ST는 ISO 종료(PowerDeliveryReq(Stop)) 없이 OCPP TransactionEvent(Ended)만 발생시켜 “관제에는 종료, 실제로는 충전 지속” 상태를 만들며 RT07 위반으로 검증한다. A3-MB는 계속 보고를 90초간 공백으로 만들어 RT05 위반으로 검증한다. 홀수 세션 A3-ST, 짝수 세션 A3-MB로 총 32세션을 수집하였다.

A3 값 위조 (A3-MV/A3-SC). 위 존재 · 시점 위조와 달리, 값 위조는 보고 메시지의 개수 · 주기 · 상태는 정상 그대로 두고 그 안의 값만 바꾼다. A3-MV는 계속 보고값(전류 · 전력 · 에너지)을 배율 $k \in \{0.95, 0.90, 0.85, 0.80\}$ 로 축소해 OCPP 로만 보고하고, ISO 15118 경로에는 실제 값을 그대로 내보낸다. A3-SC는 같은 원리로 OCPP MeterValues의 SoC만 $\{-5, -8, -12\}$ pp 오프셋으로 낮춘다. 계측기(원본)는 건드리지 않고 충전기가 OCPP 보고를 조립하는 단일 출력 지점에서만 값을 바꾸므로 ISO 채널은 완전히 진실하고 OCPP 채널은 전류 · 전력 · 에너지가 같은 k 로 함께 축소되어 채널 내부적으로도 일관된다. 따라서 단일 채널로는 위조가 드러나지 않고, ISO 실측값과 OCPP 보고값을 대조하는 RV04(전류) · RV06(SoC)으로만 검증된다. 정상과 공격을 같은 분포에서 뽑아 보정 없이 수집하며, 배치 교란을 통제하기 위해 같은 날 시간 분리 2배치로 구성한다(배치당 정상 30 + A3-MV 32(강도 k 별 8) + A3-SC 12(오프셋별 4) = 74, 총 148 세션).

공통 라벨링. 정답(공격/정상)은 주입 시점의 별도 주입 로그에서만 부여하며, 탐지 규칙의 판정 결과는 라벨로 쓰지 않는다 — 규칙 판정을 라벨로 쓰면 모델이 규칙을 베끼는

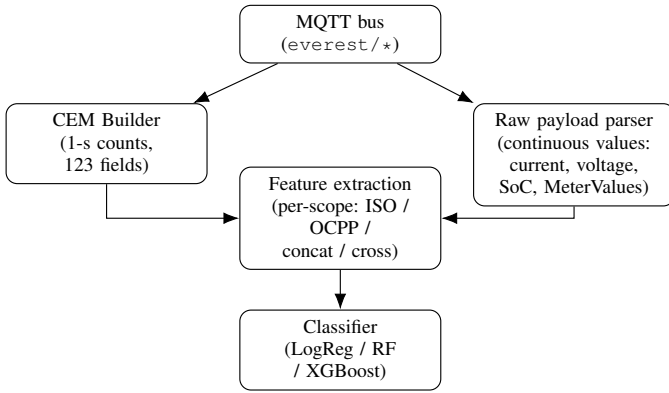


Fig. 2. Pipeline from MQTT bus messages to detector input. The CEM (message-type counts) and the raw payload parser (continuous physical values) are independent sources; scope-specific feature extraction (Table III) combines both before classification.

순환이 되어 평가가 무의미해지기 때문이다.

E. From Bus Messages to Detector Input

본 절은 충전기 내부 MQTT 버스에서 수집된 메시지가 판정 모델의 입력 벡터로 변환되는 전체 경로를 서술한다. 관측 범위(scope) 간 성능 차이를 관측 범위 자체의 효과로 귀속시키려면 (§III-B의 통제 조건), 세션 매칭, 시간 정렬, feature 정의, 판정 단위 집계, 전처리와 관측 범위와 무관하게 동일해야 한다. 이하 다섯 단계를 순서대로 기술한다. 그림 2은 이 경로 전체를 나타낸다.

세션 매칭. ISO 15118 세션과 OCPP 트랜잭션은 OCPP transactionId를 공통 키로 매칭한다. 세션이 한 라운드 로그에 섞인 배치에서는 transactionId별로 그룹핑하고 각 트랜잭션의 첫 프레임 시각을 세션 경계(± 1 초)로 삼는다. 매칭 실패 시 OCPP측 feature를 0으로 채우도록 설계했으나, 전체 272세션에서 실패 사례는 0건이었다.

시간 정렬과 RT 규칙 판정. 모든 이벤트가 단일 호스트의 MQTT 타임스탬프를 공유하므로 별도 클록 동기화가 필요 없다. RT01/RT04/RT08은 선행 이벤트 이후 가장 가까운 후행 이벤트까지의 지연을(60초 내 없으면 미검출), RT05는 연속 Sample.Periodic 프레임 간 최대 간격을 문턱값과 비교한다. RT07의 규칙 baseline은 ISO를 참조하지 않는 OCPP 단독 프로토콜로, 위조 종료 이후에도 Updated 프레임이 계속 도착하는지로 “ISO Stop 없는 Ended”(표 I)를 근사하며, 보고되는 성능은 이 OCPP 단독 탐지기를 기준으로 한다.

Cross feature 정의. 값 일치 규칙(RV01–RV04, RV06; RV05는 상한 초과만 보는 비대칭 규칙이라 제외) 각각에 대해 세션(또는 시간창) 단위로 ISO–OCPP 값 차이의 평균·중앙값·백분위 차이·비교 표본 수·위반 비율 다섯 개 연속 통계량을 계산한다. A3 값 위조의 판별 신호인 RV04(전류)·RV06(SoC)의 ISO–OCPP 비율 통계가 여기에 포함된다. 공격별 feature 개수는 노리는 채널에 따라 다르며(표 III), 이진 위반 플래그는 학습 feature로 쓰지 않고 통제된 재현·감사 목적으로만 별도로 쓴다.

연속값과 전처리. 메시지 타입별 발생 횟수만 담은 CEM(1초 카운트, §III-B)과 달리 전류·전압·SoC 같은 연속 물리값은 ISO 커맨드버스 페이로드·OCPP MeterValues·파워미터 로그에서 별도로 파싱되어 RV 유래 cross feature의 입력이 된다. 발생하지 않은 메시지 타입은 0으로 채우고, Logistic

Regression에는 StandardScaler를, 세 모델 공통으로 클래스 불균형 가중(class_weight/scale_pos_weight)을 적용한다. 판정 단위로의 집계(세션 벡터 요약, A2의 6초 트레일링 윈도우)는 §IV에서 이어 다룬다.

IV. EXPERIMENT

A. Testbed Selection and Experimental Setup

테스트베드 선정. 본 연구의 교차 프로토콜 분석을 위해서는 동일한 충전 세션에서 EV–EVSE 구간의 ISO 15118과 EVSE–CSMS 구간의 OCPP를 함께 실행하고 관측할 수 있는 실험 환경이 필요하다. 그러나 MiniV2G [21]와 CitrineOS [22]는 각각 ISO 15118과 OCPP 중심의 환경을 제공하므로, 두 통신 구간을 함께 분석하기 위해서는 별도의 통합이 필요하다. 이에 본 연구는 ISO 15118-2와 OCPP 2.0.1을 하나의 충전 세션에서 구성할 수 있고 Software-in-the-Loop(SIL) 환경을 제공하는 EVerest [23]를 실험 플랫폼으로 선정하였다.

테스트베드 구성. EVerest의 Software-in-the-Loop(SIL) 모드인 config-sil-dc-ocpp201 구성을 사용하여 DC 급속 충전과 OCPP 2.0.1 관제 환경을 구축하였으며, EVCC 시뮬레이터, SECC, CSMS를 단일 호스트에서 구동하였다. EVCC와 SECC는 ISO 15118-2를 통해 통신하고, EVSE와 CSMS는 WebSocket 기반의 OCPP 2.0.1을 통해 통신한다. EVerest의 내부 모듈 간 정보 교환은 MQTT 기반 메시지 버스를 통해 이루어지며, 본 연구는 이를 활용하여 동일한 충전 세션에서 ISO 15118과 OCPP 메시지를 함께 수집하고 공격 유형에 따라 관련 모듈 또는 MQTT 메시지 버스에 공격 주입 지점을 구현하였다. 실험의 재현성을 위해 EVerest는 개발 빌드(커밋 a5d355d)로 고정하였고, 모든 구성요소는 도커(Docker) 컨테이너와 동일한 가상 충전 인터페이스(device=ev0)를 사용하였다. 관제 서버는 EVerest 표준 목업 서버(csms_ocpp201.py)를 사용하고, 공격 데이터 수집 시에는 이를 상속한 csms_ocpp201_attack.py로 교체하여 정상과 공격 환경의 차이를 공격 주입 로직으로 최소화하였다. 연구 중반 초기 VM(가상머신) 기반 환경에서 현재의 도커 컨테이너 환경으로 전환하였으며, 이 환경 전환 이후에도 이전(VM) 환경의 탐지 성능이 오차범위 내에서 재현됨을 확인하였다(Section IV-B의 A2 결과).

데이터. 모든 공격의 공통 대조군이 되는 정상 데이터는 총 165개 세션으로, 세션 길이를 180초로 고정한 90개 세션(v1)과 45초에서 260초 사이로 다양하게 구성한 75개 세션(v2)으로 이루어진다. 세션 길이를 의도적으로 다양하게 둔 것은 특정 길이에만 맞춰 학습되는 과적합을 막기 위해서다. 이 정상 데이터는 전 구간 동일 EVerest 커밋과 동일 장치로 수집되었음을 재감사로 확인하였다. 여기에 각 공격을 정상 충전 도중에 주입해 얻은 공격 데이터를 더해 학습 및 평가 데이터를 구성한다. 본 연구에서 구축한 교차 프로토콜 데이터셋과 수집 스크립트는 게재 이후 공개할 예정이며, 익명 심사 단계에서는 요청 시 검토용으로 제공한다.

Feature. 각 범위의 feature 개수는 공격마다 다르다(표 III). 이는 방법론의 비밀관성이 아니라, 공격이 노리는 채널과 그에 따라 실제로 관측 가능한 신호가 공격마다 다르기 때문이다. 예컨대 A3는 OCPP 채널의 타이밍 위반이 핵심이라 규칙 유래 feature를 포함한 구성(69개)을 사용하였고, A2는 통합 공통 이벤트 모델 기반 구성(106개)을 사용한다.

TABLE III
FEATURE COUNTS PER OBSERVATION SCOPE. COUNTS DIFFER ACROSS
ATTACKS BECAUSE EACH ATTACK TARGETS A DIFFERENT CHANNEL.

공격	채널 A	채널 B	통합
A1	ISO 36	OCPP 29	90
A2	ISO 36	OCPP 64	106
A3	ISO 21	OCPP 17	69

공동 이벤트 모델(§III-B)이 정의하는 64개 원시 OCPP 필드는 공격마다 기계적으로 축소되지 않고, 각 공격이 실제로 검증하는 규칙에 필요한 MeterValues measurand와 이벤트 종류만 선택해 세션/윈도우 단위 통계량(평균, 표준편차, 최소·최댓값, 기울기, 도착 간격, 이벤트 카운트)으로 재구성한다. A1은 ISO-OCPP 값·일치 규칙(RV01-RV06)이 참조하는 5개 measurand(Current.Import, Voltage, SoC, Power.Active.Import, Energy.Active.Import.Register)에 대한 전체 기술통계(29개)를 사용하는 반면, A3는 MeterValues 주기성(RT05), 위조 종료 이후 잔여 트래픽(RT07) 탐지에 필요한 최소 feature만 남겨 Current.Import 통계 1개 measurand와 이벤트·간격 파생값 위주로 17개를 구성한다(이 중 rt09_concurrent_same_token 1개는 A2류 idToken 동시성 개념을 공유하는 범용 feature-extraction 프레임워크에서 상속된 것으로, RF importance 0.0000의 죽은 feature이며 A3의 RT05/RT07 탐지에는 기여하지 않는다).

ISO15118 채널의 원시 CEM 메시지-타입 카운터(36개)는 개별 메시지 종류별 발생 횟수로 유지되지 않는다. 대신 전류(iso_current)·전압(iso_voltage)·SoC 세 연속량 각각에 로그-통계(평균·표준편차·최댓값·최솟값·기울기)를 적용한 15개와, 세션 구조를 요약하는 6개 메시지-개수 feature(전체 ISO/SoC/세션이벤트/V2G 메시지 개수 및 이벤트 종류 수)로 축소되어 총 21개가 된다. OCPP의 17개와 달리 이 21개 중 RT05/RT07 전용으로 설계된 feature는 없다 — RT05(OCPP MeterValues 주기성)와 RT07(OCPP 위조 종료)은 순수 OCPP 프로토콜 계층 공격이라 ISO15118 채널에 직접적 증거를 남기지 않으며, ISO의 21개는 대신 cross-scope의 ISO-OCPP/파워미터 상관관계수 및 RV04 비율 계산에 필요한 원재료와 세션의 물리적 연속성 맥락을 제공하는 역할을 한다.

다만 A1은 ISO 명령버스 로그 파서 기준으로는 정상 데이터 중 v1의 90세션에 라인·페이로드 타임스탬프가 없어 ISO 단독 및 통합 분석에 사용할 수 없으므로, OCPP 단독 비교에만 v1 90세션을 포함하고 ISO가 필요한 비교는 v2(약 75세션)로 수행한다. 반면 A3의 feature 추출 파이프라인은 페이로드 내부 타임스탬프(파워미터 타임스탬프를 ISO 이벤트의 대체 앵커로 사용)를 통일적으로 사용하므로, A3는 세 관측 범위(ISO-only/OCPP-only/Cross) 모두에서 정상 165세션 전체를 사용한다.

판정 모델 3종과 선정 이유. 각 판정 단위(세션 또는 시간창)를 수치 벡터로 요약한 뒤, 로지스틱 회귀(Logistic Regression), 랜덤 포레스트(Random Forest), XGBoost 세 모델에 각각 넣어 정상과 공격을 판정한다. 세 모델을 함께 쓰는 이유는 세 가지다. 첫째, 이들은 학습이 수 분이면 끝나는 가볍고 단순한 기준선(baseline)으로, 이후에 도입할 복잡한 모델이 넘어야 할 성능 기준을 먼저 세운다. 둘째, 원리가 서로 다른 모델(선형 분류, 트리 앙상블, 부스팅)이 똑같이 잘 맞다면, 그 성능은 특정 모델의 우연한 특성이 아니라 데이터에 실제 신호가 있다는 뜻으로 해석할 수 있다. 셋째, 랜덤

포레스트와 XGBoost는 어떤 feature가 판정에 기여했는지를 자동으로 제시하므로, 뒤에서 다룰 배치 교란 진단과 교차 프로토콜 feature의 기여도 확인에 직접 활용된다. 실제로 A2에서 이 조합 중 랜덤 포레스트와 로지스틱 회귀 결과가 환경 전환 이후에도 오차범위 내에서 재현됨을 확인하였다.

평가 단위. 판정 단위는 공격의 성격에 따라 다르다. A1과 A3는 공격이 세션 안에서 일어나는 이산적 사건이므로 세션 단위로 판정하고, A2는 공격이 일정 시간 지속되는 연속 구간이므로 공동 이벤트 모델의 레코드 한 행에 해당하는 1초 시간창 단위로 판정하되, 각 시간창의 교차 프로토콜 feature는 라운드 경계를 넘지 않는 직전 6초 트레일링 윈도우로 집계한다. 이 윈도우는 1초 간격 stride로 매초 갱신되는 누적합이며, 공격 라벨은 윈도우 경계와 무관하게 각 1초 스냅샷 시점의 실시간 공격 활성 여부를 그대로 기록하므로 경계에 걸친 창에 대한 별도의 다수결 규칙은 필요하지 않다. 이하 본문에서 “레코드”는 공동 이벤트 모델의 데이터 한 행을, “시간창”은 판정 단위를 가리키며 서로 구분해 쓴다. 각 결과표의 캡션에 해당 단위를 명시한다. 탐지 지연은 판정 단위에 따라 다르게 정의된다: A2는 1초 시간창 단위 판정이므로 공격 시작 이후 첫 양성 판정까지의 창 수로 지연을 측정할 수 있으며, A1과 A3는 세션 단위 판정이므로 판정은 세션 종료 이후에만 이루어져 세션 진행 중 실시간 지연 측정은 본 연구의 범위 밖이다.

평가 지표와 절차. 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1, AUROC를 사용한다. A1과 A3처럼 판정 단위가 세션인 경우 층화 K 겹 분할 검증(StratifiedKFold, $K=5$, 서로 다른 3개 시드)으로 평가하고, 일반화 능력은 특정 배치를 통째로 학습에서 제외한 뒤 그 배치로만 채점하는 leave-one-batch-out(LOBO) 방식으로 별도 검증한다. 반면 A2처럼 판정 단위가 하나의 긴 수집 라운드 내부의 연속 관측치(rolling window)인 경우, 같은 라운드에 속한 관측치끼리 서로 강하게 상관되어 있어 라운드 구분 없는 분할은 같은 관측 구간의 정보가 학습과 평가에 동시에 누출될 위험이 있다. 이를 방지하기 위해 그룹을 수집 라운드로 둔 GroupKFold로 평가하며, 그룹 수가 분할 수와 같을 경우 이는 leave-one-round-out과 동일하다. 또한 핵심 공격에 대해서는 배치 효과에 의한 왜곡(batch confound) 진단을 수행한다. 공격과 수집 시점이 뒤엉키면 모델이 공격이 아니라 수집 날짜를 구분하고도 높은 점수를 받을 수 있으므로, 배치를 구분하는 feature를 통계적 기준(코헨 d)으로 골라내고 배치와 무관한 feature만으로 재학습해 성능이 유지되는지 확인한다.

학습 프로토콜과 하이퍼파라미터는 표 IV에 정리한다.

B. Results

본 절은 두 가지를 보인다. 첫째, 기존 공격 A1·A2와, A3(OCPP 보고 위조) 중 보고의 존재·시점을 위조하는 형태는 모두 한쪽 채널만으로 충분히 탐지되어 교차 관측이 필요하지 않다(표 V). 둘째, 같은 A3 공격군이라도 보고의 값을 위조하는 형태(A3-MV: 계측값, A3-SC: SoC)는 각 채널이 그 자체로 일관되게 보고되므로 단일 채널로는 원리적으로 탐지되지 않고 두 채널을 대조할 때에만 드러난다(표 VI). 즉 교차 관측의 필요성은 별개의 공격이 아니라 하나의 공격군(A3) 안에서 무엇을 위조하느냐에 따라 갈린다.

1) **단일 채널로 충분한 공격: A1, A2, 그리고 A3의 존재·타이밍 위조:** 세 경우 모두 한쪽 채널의 관측만으로 탐지되며 교차 관측을 추가해도 이득이 없다(표 V). A1(전력 조작)은

TABLE IV
TRAINING PROTOCOL AND HYPERPARAMETERS. EVALUATION UNIT:
A1/A3 PER SESSION, A2 PER TIME WINDOW.

Item	Setting
<i>Models (all attacks)</i>	
RandomForest	n_estimators=300, class_weight='balanced', random_state=42
LogisticRegression	StandardScaler, class_weight='balanced', max_iter=2000, random_state=42
XGBoost	random_state=42, scale_pos_weight(각 fold 학습 데이터의 neg/pos 비율로 재계산; class_weight에 대응하는 XGBoost 자체 파 라미터)
<i>Protocol — session-level (A1, A3)</i>	
Cross-validation	StratifiedKFold, K=5, 3 seeds (pooled)
Held-out	Leave-one-batch-out (LOBO); A3는 두 수집 날짜 배 치로 attack-LOBO
<i>Protocol — window-level (A2)</i>	
Cross-validation	GroupKFold(그룹=수집 라운드) = LORO
Confound check	라운드별 Cohen's d + fold별 성능 편차
Seed	42

TABLE V
SINGLE-CHANNEL-SUFFICIENT ATTACKS. EACH IS DETECTED WITHIN
ONE CHANNEL; CROSS-PROTOCOL OBSERVATION ADDS NO BENEFIT.

Attack	Single-channel detector	F1	Cross?
A1	ISO injection-count trace	≈1.0	No
A2	OCPP rule RT09 (idToken over- lap)	0.976	No
A3 (existence/timing)	OCPP rule RT05/RT07	1.000	No

MQTT 버스에 변조값을 추가로 재발행하는 주입 방식이라 ISO 채널에 메시지 개수 흔적을 남기며, 위조 강도를 5%까 지 낮춰도 ISO 단독 F1 1.000이 유지된다. A2(가짜 충전기의 토큰 재사용)는 OCPP 로그의 idToken 활성 구간 겹침 규칙(RT09)만으로 F1 0.976을 얻어 통합 학습(F1 0.85)보다 오히려 높다. A3의 존재·타이밍 위조(A3-ST: 위조 종료, A3-MB: 계측 억제)는 OCPP 규칙(RT07: 위조 종료 이후 잔여 프레임, RT05: MeterValues 주기)만으로 공격 32세션 전부를 잡고 오 탐이 0이며, ISO를 더한 통합도 F1 기준으로 동일하다. 세 경우 모두 공격이 메시지의 개수·시점·존재를 바꾸므로 그 이상 신호가 해당 채널 안에 직접 드러난다.

2) 값 위조는 교차 관측을 요구한다: A3-MV/A3-SC: A3의 값 위조는 손상된 충전기가 보고 자체는 정상적으로 내보내되 그 안의 값만 바꾸는 공격이다. A3-MV는 계측 보고값(전류·전력·에너지)을 배율 k 로 축소해 OCPP로만 보고하고, ISO 15118 경로에는 실제 값을 그대로 내보낸다. A3-SC는 같은 원리를 배터리 잔량(SoC)에 적용해 OCPP로 보고되는 SoC만 고정 오프셋만큼 낮춘다. 두 경우 모두 계측기(원본)는 건드리지 않고 OCPP 출력 계층에서만 값을 바꾸므로, ISO 채널은 완전히 진실하고 OCPP 채널은 전류·전력·에너지가 같은 k 로 함께 축소되어 채널 내부적으로도 모순이 없으며, 메시지의 개수·주기·상태도 정상과 동일하다. 따라서 존재·타이밍 위조와 달리 어느 한 채널도 단독으로는 이상을 드러내지 않으며, ISO의 실측값과 OCPP의 보고값을 대조하는 교차 규칙(RV04: 전류, RV06: SoC)으로만 위조가 드러난다.

TABLE VI
VALUE-FORGERY FORM OF A3 (A3-MV/SC): DETECTION AUROC BY
OBSERVATION SCOPE AND FORGERY INTENSITY. ISO-ONLY AND
OCPP-ONLY ARE SINGLE-CHANNEL; CROSS COMPARES THE ISO
GROUND TRUTH AGAINST THE OCPP REPORT (RV04 FOR CURRENT,
RV06 FOR SoC). OCPP-ONLY IS BOUNDED BY THE BAYES-OPTIMAL
LIMIT SET BY THE OVERLAP OF THE VALUE DISTRIBUTIONS. NUMBERS
ARE FINALIZED AFTER THE MAIN COLLECTION AND EVALUATION.

Attack	Int.	ISO-only	OCPP-only (Bayes)	Cross
A3-MV	$k=0.95$	≈0.50	≤0.54	TBD
	$k=0.90$	≈0.50	≤0.58	TBD
	$k=0.85$	≈0.50	≤0.62	TBD
	$k=0.80$	≈0.50	≤0.66	TBD
A3-SC	−5 pp	≈0.50	—	TBD
	−8 pp	≈0.50	—	TBD
	−12 pp	≈0.50	—	TBD

표 VI은 관측 범위별 탐지 성능(AUROC)을 위조 강도별로 정리한다. ISO 단독은 값이 모두 진실이라 무작위 수준(≈0.5)에 머물고, OCPP 단독은 채널 내부가 일관되어 값 분포의 겹침으로 정해지는 베이스 최적 상한 이상으로 올라가지 못한다. 반면 두 채널을 대조하는 교차 관측은 모든 강도에서 높은 탐지력을 보인다.¹

정리하면, 동일한 A3(OCPP 보고 위조) 공격군 안에서도 보고의 존재를 위조하면 그 흔적이 한 채널에 남아 단일 채널로 탐지되지만, 보고의 값만 위조하면 각 채널이 스스로 일관되어 두 채널을 대조해야만 드러난다. 이 대비가 교차 프로토콜 관측이 특정 공격 부류에 대해 필수적임을 하나의 공격군 안에서 직접 보여준다. A2의 통합 성능 개선이 두 채널 대응관계가 아니라 시간 집계 창 확장에서 비롯된다는 통제 분석과, A1의 탐지가 값 위조 자체가 아니라 주입 흔적에서 비롯된다는 분석은 §V에서 대조군에서 얻은 관찰로 논의한다.

V. DISCUSSION AND CONCLUSION

세 공격을 나란히 놓으면 교차 프로토콜 관측이 필요한 지점이 하나의 공격군 안에서 분명해진다. OCPP 보고 위조(A3)에서, 보고의 존재·시점을 위조하는 형태(A3-ST/MB)는 그 이상 신호가 OCPP 채널 안에 직접 남아 단일 채널 규칙(RT05/RT07)만으로 오탐 없이 탐지된다. 반면 보고의 값만 위조하는 형태(A3-MV/SC)는 계측기 원본을 건드리지 않고 OCPP 출력값만 축소하므로 각 채널이 스스로 일관되며, ISO 실측과 OCPP 보고를 대조하는 교차 규칙(RV04/RV06)으로만 드러난다. A1(전력 조작)과 A2(토큰 스푸핑)도 각각 ISO 주입 흔적과 OCPP idToken 규칙(RT09, F1 0.976)으로 단일 채널에서 탐지된다. 따라서 교차 프로토콜 관측은 모든 공격에 대한 일반적 개선책이 아니라, 단일 채널이 원리적으로 닿지 못하는 값 위조 부류에 대한 필요조건이다.

대조군에서 얻은 관찰도 이 경계를 뒷받침한다. A2의 단순 통합→통합+교차 개선(F1 0.29→0.85)은 대응관계 계산보다 시간 집계 창 확장에서 대부분 오며(ISO 정보 없는 OCPP+6초 창만으로 F1 0.86~0.87 회복), A1의 탐지도 값 위조의 은밀성이 아니라 주입 흔적(메시지 개수 feature만으로 F1 1.000)에서 상당 부분 비롯된다. 두 관찰 모두 “값이 그럴듯하게 위조되었으나 단일 채널에는 흔적이 없는” 진짜 경계

¹본 표의 교차·단일 채널 수치는 추가 수집(정상 30 + A3-MV 32 + A3-SC 12, 2배치 148세션)과 관측 범위별 평가가 끝나는 대로 확정한다.

사례가 A2-A1이 아니라 A3 값 위조임을 역으로 확인해 준다. 방법론적으로는 라벨을 주입 로그에서만 부여해 규칙을 베끼는 순환을 배제하고, 만점에 가까운 성능을 배치 교환·표본 크기·규칙 구현 측면에서 역으로 검증하였다.

한계와 향후 과제. 표본 크기가 가장 큰 한계이며, 배치를 시간 분리한 2배치 수집으로 배치 교환을 통제했으나 더 많은 독립 배치가 필요하다. 실험이 SIL 환경이라 실장비 계측 잡음에서 교차 규칙 임계값(RV04/RV06)의 재보정이 필요하고, 값 위조에 대한 실패치 대응책으로 서명된 계측값(OCMF)이 함께 고려되어야 한다. ISO 15118 물리계층 위변조는 물리 접근을 배제한 위협 모델의 범위 밖이다. 시간 순서에 강한 모델과 미지 공격 대비 불확실성 정량화, 실장비 검증이 남는다.

REFERENCES

- [1] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), "ICS advisory ICSA-25-303-01: ISO 15118 standard — part 15118-2 network and application protocol requirements," <https://www.cisa.gov/news-event/s/ics-advisories/icsa-25-303-01>, 2025, [Online].
- [2] M. Szakály, S. Köhler, and I. Martinovic, "Short: PIBuster: exploiting a common misconfiguration in CCS EV chargers," in *Proc. 3rd USENIX Symp. Vehicle Security and Privacy (VehicleSec)*, 2025, pp. 243–249.
- [3] N. Pontois, E. Kalala, A. Gianella, and L. Degré, "Plug & charge and ISO 15118: what are the new cyber risks for charging stations?" Wavestone RiskInsight, 2026, [Online]. Available: <https://www.riskinsight-wavestone.com/en/2026/06/plug-charge-and-iso-15118-what-are-the-new-cyber-risks-for-charging-stations/>.
- [4] J. Löw, V. Vasu, T. Hutzelmann, and H.-J. Hof, "Charge it to my neighbor: a relay attack on ISO 15118 plug and charge payment," in *Proc. 4th USENIX Symp. Vehicle Security and Privacy (VehicleSec)*, Baltimore, MD, USA, 2026, pp. 181–190.
- [5] M. ElKashlan, H. Aslan, M. S. Elsayed, A. D. Jurcut, and M. A. Azer, "Intrusion detection for electric vehicle charging systems (EVCS)," *Algorithms*, vol. 16, no. 2, p. 75, 2023.
- [6] M. Basnet and M. H. Ali, "Deep learning-based intrusion detection system for electric vehicle charging station," in *Proc. 2020 2nd Int. Conf. Smart Power & Internet Energy Systems (SPIES)*, 2020, pp. 408–413.
- [7] D. Kilichev, D. Turimov, and W. Kim, "Next-generation intrusion detection for IoT EVCS: Integrating CNN, LSTM, and GRU models," *Mathematics*, vol. 12, no. 4, p. 571, 2024.
- [8] F. Makhmudov, D. Kilichev, U. Giyosov, and F. Akhmedov, "Online machine learning for intrusion detection in electric vehicle charging systems," *Mathematics*, vol. 13, no. 5, p. 712, 2025.
- [9] F. Dehrouyeh, L. Yang, F. Badrkhani Ajaei, and A. Shami, "On TinyML and cybersecurity: Electric vehicle charging infrastructure use case," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 108 703–108 730, 2024.
- [10] C. Dalamagkas, P. Radoglou-Grammatikis, P. Bouzinis, I. Papadopoulos, T. Lagkas, V. Argyriou, S. K. Goudos, D. Margounakis, E. Fountoukidis, and P. Sarigiannidis, "Federated detection of open charge point protocol 1.6 cyberattacks," *Complex Engineering Systems*, vol. 5, no. 2, p. 9, 2025.
- [11] A. B. Rahman, M. S. Siraj, E. E. Tsiropoulou, G. Fragkos, R. Sullivan, Y. R. Choe, J. Jimenez, J. Rhee, and K. H. Lee, "Unsupervised detection of SOC spoofing in OCPP 2.0.1 EV charging communication protocol using one-class SVM," *Future Internet*, vol. 18, no. 1, p. 60, 2026.
- [12] R. Porter, M. Biglari-Abhari, B. Tan, and D. Thrimawithana, "Extending ISO 15118-20 EV charging: Preventing downgrade attacks and enabling new security capabilities," in *Proc. 2024 21st Annu. Int. Conf. Privacy, Security and Trust (PST)*, 2024, pp. 1–9.
- [13] H. Park, V. Abella, J. Kim, S. Ju, and I. You, "SMDEV: Specification-based misbehavior detection for electric vehicle charging stations," *Applied Sciences*, vol. 16, no. 11, p. 5605, 2026.
- [14] Y.-S. Wu, S. Bagchi, S. Garg, N. Singh, and T. Tsai, "SCIDIVE: A stateful and cross protocol intrusion detection architecture for voice-over-IP environments," in *Proc. Int. Conf. Dependable Systems and Networks (DSN)*, 2004, pp. 433–442.
- [15] W. Shang, S. Jin, and W. Han, "AutoGuard: Unified and lightweight cross-layer intrusion detection for automotive Ethernet via contextual traffic analysis," *Comput. Netw.*, vol. 286, p. 112394, 2026.
- [16] Y. Kim, S. Hakak, and A. A. Ghorbani, "DDoS attack dataset (CI-CEV2023) against EV authentication in charging infrastructure," in *Proc. 20th Annu. Int. Conf. Privacy, Security and Trust (PST)*, 2023, pp. 1–9.
- [17] C. Dalamagkas, P. Radoglou-Grammatikis, P. Bouzinis, I. Papadopoulos, T. Lagkas, V. Argyriou, and P. Sarigiannidis, "Federated OCPP 1.6 intrusion detection dataset," *IEEE DataPort*, 2025.
- [18] R. Odimegwu, M. A. Sayed, M. Al-Mhiqani, S. Djahel, and C. Assi, "A novel OCPP-centric hybrid testbed and dataset for EV charging infrastructure security threats feasibility testing," in *Proc. Int. Conf. Meta-Networking (MEET)*, 2026, pp. 1–7.
- [19] E. D. Buedi, A. A. Ghorbani, S. Dadkhah, and R. Ferreira, "Enhancing EV charging station security using a multi-dimensional dataset: CI-CEVSE2024," in *Data and Applications Security and Privacy XXXVIII*, 2024, pp. 171–190.
- [20] MITRE, "CVE-2023-49957: Dalmann OCPP.Core before 1.3.0 permits multiple transactions with the same connectorId and idTag, contrary to the expected ConcurrentTx status," National Vulnerability Database (NVD), 2023, [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-49957>.
- [21] L. Attanasio, M. Conti, D. Donadel, and F. Turrin, "MiniV2G: An electric vehicle charging emulator," in *Proc. ACM Cyber-Physical System Security Workshop (CPSS)*, 2021, pp. 65–73.
- [22] Linux Foundation Energy, "CitrineOS: Open source charging station management system," <https://lfenergy.org/projects/citrineos/>, [Online].
- [23] —, "EVerest: Open source firmware stack for EV charging," <https://lfenergy.org/projects/everest/>, [Online].